

解答内容不得超过装订线

分 数	
评卷人	

一、(本题 15 分, 每小题 5 分) 计算题。

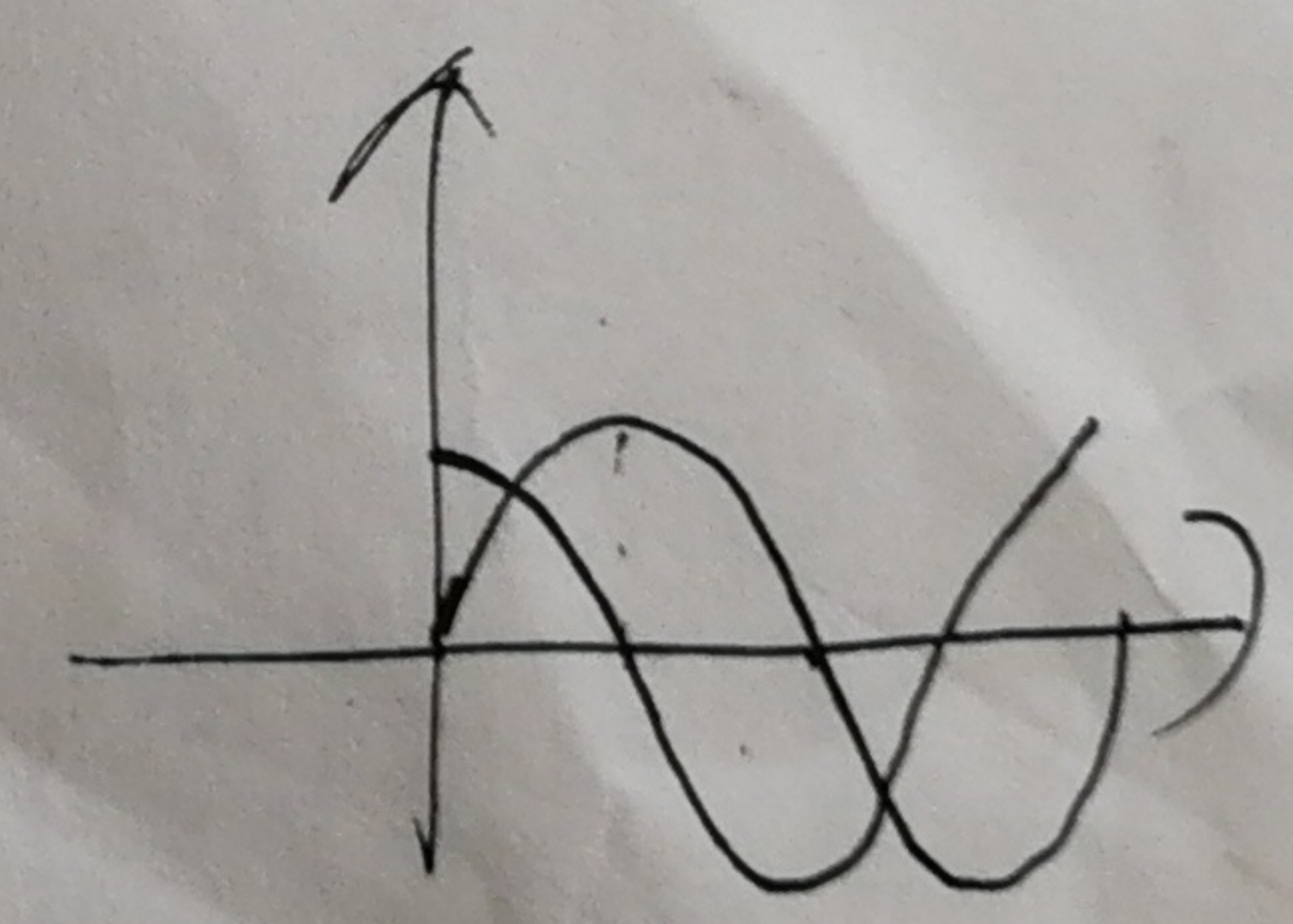
(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} (t + \cos t) \delta(t - \frac{\pi}{3}) dt$

$\delta(t - \frac{\pi}{3})$ 12分

(2) $[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] * [\delta(t) + \delta(t-1)]$

$\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$ 12分

(3) $\varepsilon(n) * \varepsilon(n-1)$



$93 - 17 = 76$

$\frac{az}{z-1} +$

$\frac{az^2 - \frac{a}{z}}{(z-1)}$

$\frac{4}{3} \varepsilon(n) - (\frac{1}{3}) (\frac{1}{4})^n \varepsilon(n)$

2 32 18 30 1.7

5 205

分 数	20
评卷人	20

二、(本题 15 分) 已知信号 $f(t) = 4 + \cos(\pi t) + 2\sin(2\pi t - \frac{\pi}{6})$ 。

- (1) 该信号是否是周期信号？如果是，请求出该信号的周期 T 和基波角频率 Ω_1 ；
- (2) 画出 $f(t)$ 的单边振幅频谱图，注明坐标；

(3) 对 $f(t)$ 进行理想抽样，抽样间隔 T_s 至多为多少时信号 $f(t)$ 可由抽样样本值 $f(nT_s)$ 唯一地确定？写出分析过程。

$\frac{3}{4}a=1 \quad a=\frac{4}{3} \quad b=-\frac{1}{3} \quad a=2$

$a+b=1 \quad b=-1$

$\frac{a}{4}+b=0$

$$\frac{az}{z-1} + \frac{bz}{z-\frac{1}{4}}$$

$$\frac{az^2 - \frac{a}{4}z + bz^2 - bz}{(z+1)(z-\frac{1}{4})}$$

$$(a+b)z^2 - (\frac{a}{4}+b)z$$

$$2z^2 - (\frac{1}{2} - \frac{1}{4})z$$

$$2z^2 - \frac{1}{4}z$$

$\frac{4}{3} \varepsilon(n) - (\frac{1}{3}) (\frac{1}{4})^n \varepsilon(n)$

3

93 - 17 = 76

$\sin at$

解答内容不得超过装订线

分 数	
评卷人	

三、(本题 10 分) 某连续时间 LTI 系统有非零的初始状态。

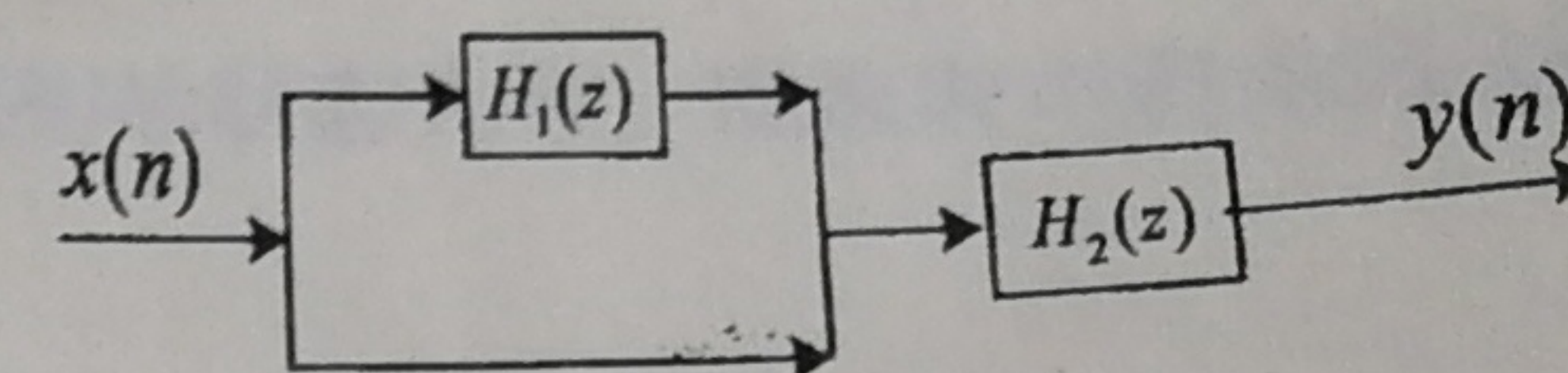
已知当激励为 $e(t)$ 时系统的全响应为 $r_1(t) = e^{-t} + 2\cos\pi t, t > 0$; 若初始状态不变, 当激励为 $2e(t)$ 时系统的全响应为 $r_2(t) = 3\cos\pi t, t > 0$ 。求在同样初始状态条件下当激励为 $3e(t)$ 时系统的全响应 $r_3(t)$ 。

分 数	
评卷人	

四、(本题 10 分) 求离散序列 $R_4(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-4)$ 的傅里叶变换 $R_4(e^{j\omega})$, 画出该离散序列的幅频特性曲线。要求画出 $0 \leq \omega < 2\pi$ 的部分并注明坐标。

分 数	
评卷人	

五、(本题 10 分) 某离散时间线性移不变系统由几个因果线性移不变子系统组成, 如下图所示。

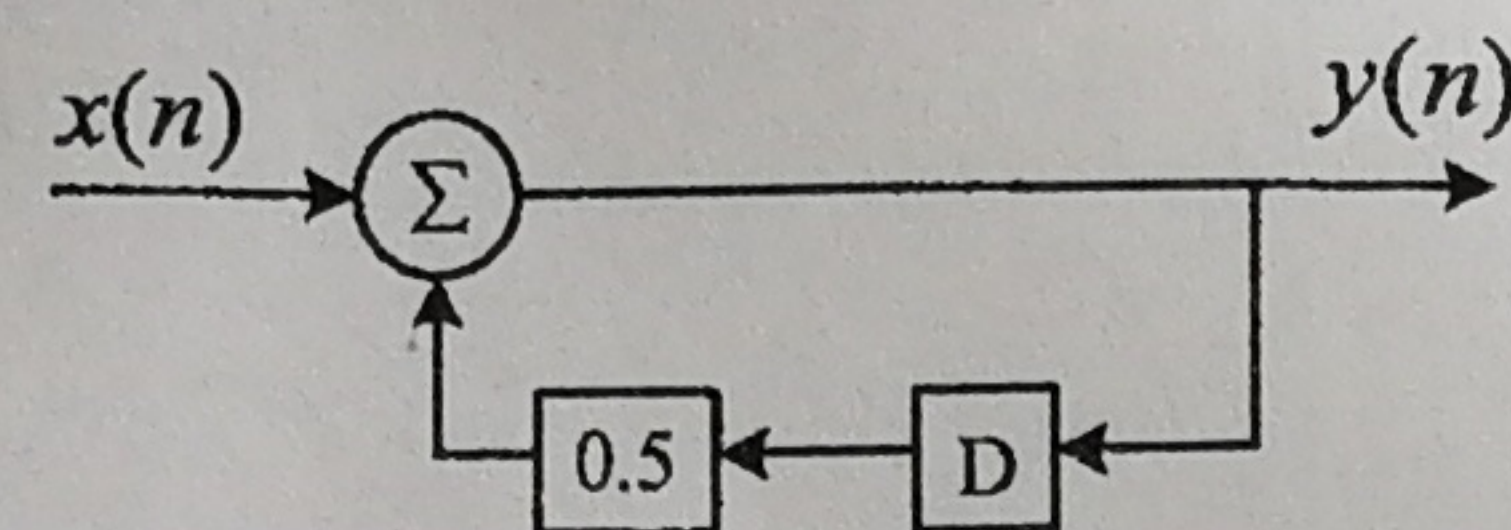


其中各子系统的系统函数分别为: $H_1(z) = \frac{1}{z-1}$, $H_2(z) = \frac{1}{z-2}$ 。

- (1) 试求整个系统的系统函数 $H(z)$ 和单位函数响应 $h(n)$;
- (2) 若系统的输入 $x(n) = \varepsilon(n) - \varepsilon(n-1)$, 求系统的输出 $y(n)$ 。

分 数	
评卷人	

六、(本题 20 分) 某离散时间线性移不变系统的直接模拟框图如下图所示, 其中 $x(n]$ 是输入, $y(n]$ 是输出, D 是延时器。



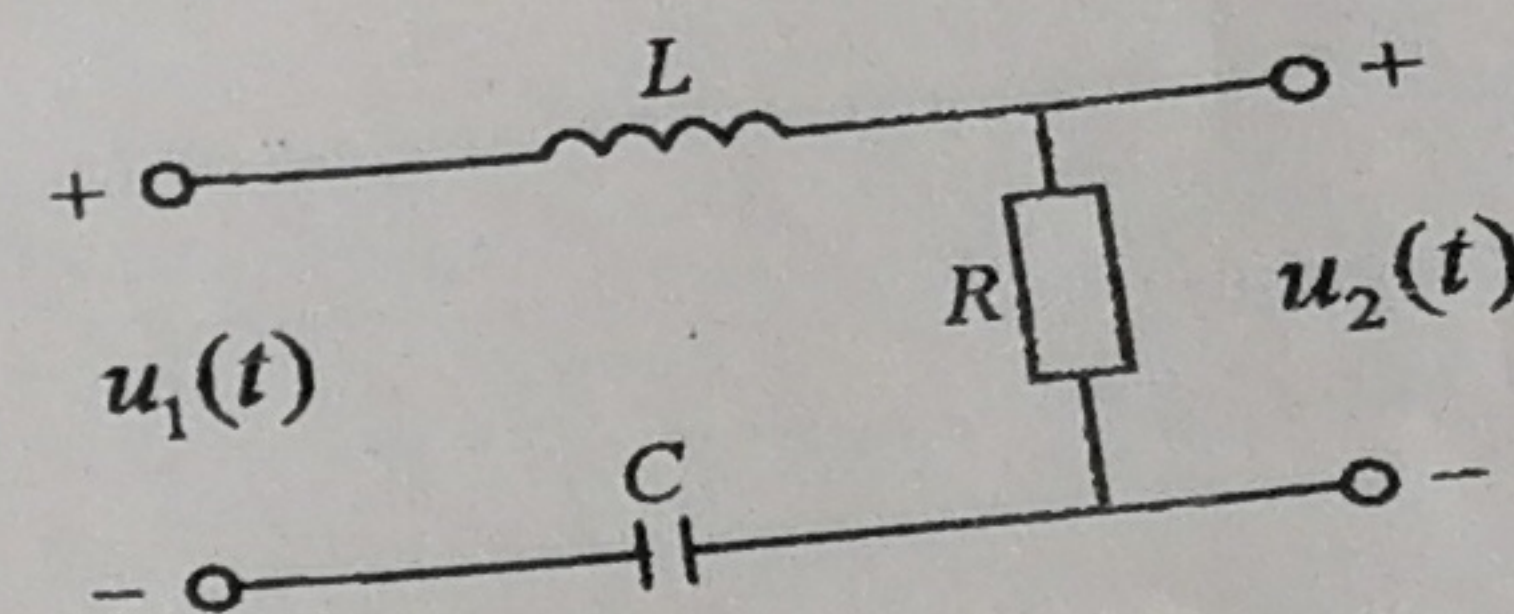
- (1) 写出描述系统的差分方程, 求系统函数 $H(z)$ 和单位函数 (样值) 响应 $h(n]$;
- (2) 判定系统的稳定性, 说明理由;
- (3) 求该系统的频响函数 $H(e^{j\omega})$, 粗略画出幅频特性曲线, 要求画出 $0 \leq \omega < 2\pi$ 的部分并注明坐标;
- (4) 若 $x(n] = \varepsilon(n]$, 求系统的零状态响应 $y(n]$ 。

解答内容不得超过装订线

分 数	
评卷人	

七、(本题 20 分, 每小题 5 分) 设 RLC 电路 (如下图所示) 自输入是电压源 $u_1(t)$, 通过选取不同的输出可获得不同的滤

波器。已知 $R=1\Omega$, $L=1H$, $C=1F$, 假设初始状态为零。现选取电阻电压 $u_2(t)$ 作为系统的输出。



- (1) 写出描述系统的微分方程;
- (2) 求系统函数 $H(s)$ 和单位冲激响应 $h(t)$;
- (3) 求系统的频响函数 $H(j\omega)$, 粗略画出幅频特性曲线, 说明其滤波特点;
- (4) 若选取电容电压作为系统的输出, 则系统滤波特性如何?